No.

Date:

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM KOMUNIKASI ANALOG

PENGENALAN SISKOMLOG

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 31 Agustus 2023

Tanggal Pengumpulan : 5 Oktober 2023

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

SIDU MAXI

No.

Date:

KONSEP MODULASI AM

A. MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mendefinisikan maksud dan modulasi AM
2. Mengetahui konsep dan modulasi AM.

B. DASAR TEORI

1. Modulasi amplitudo adalah proses menumpahkan sinyal informasi ke sinyal pembawa / carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) sinyal informasi

C. ALAT DAN BAHAN

1. DC Power Supply
2. Function Generator
3. Transmitter
4. Receiver
5. Osiloskop
6. Jumper

D. LANGKAH KERJA

1. Konfigurasi (Jumper input - output)
2. Menyalakan osiloskop dan disambungkan ke DC Power Supply (negatif ke 0 V, positif ke 0 - 20 Vs).
3. Menyalakan power supply
4. Mengatur volt / div, frekuensi & amplitudo.

$T = n.t$

$= 5 . 100\mu s$

$= 500\ \mu s$

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{500\ \mu s} = 2\ kHz$

5. Melihat sinyal informasi

V_{INFO} = Volt / Div x n

$= 300\ mV . 1,5 = 0,175\ V.$

SiDU MAXI

No.

Date:

6. Melihat sinyal modulasi

7. Melihat sinyal carry

$V_{carry} = V/div \cdot n$

$= 500\ mV \cdot 3 = 1,5\ V$

Hasil dari V_{carry} selalu bernilai sama karena frekuensi tidak berubah

8. Mencari indeks modulasi (m)

$$m = \frac{V_{max\ info}}{V_{max\ carry}} = \frac{0,75}{1,5} = 0,5 \times 100\% = 50\%$$

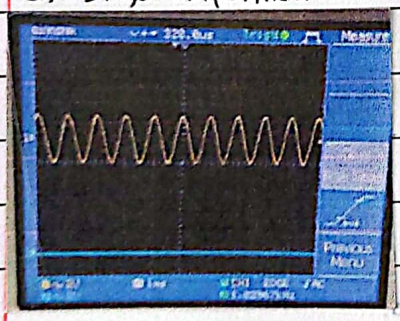
9. Memasukkan tabel koaksial ke dalam CH_2 pada osiloskop untuk melihat sinyal yang diterima

10. Sebelum lanjut, ubah CH_1 ke sinyal informasi.

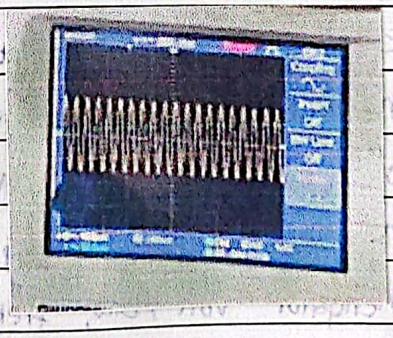
11. Colokkan CH_2 positif ke filter BandPass agar terlihat sinyal informasi yang diterima. Hasil dari filter Bandpass masih perlu difiltrasi jadi kabel CH_2 perlu dipindahkan ke sinyal penguat. Hasil dari sinyal ini sudah terlihat gelombang sinusoidalnya, tetapi masih perlu difiltrasi. Pindahkan ke filter LPF. Hasil dari filter ini menunjukkan gelombang yang sudah diterima dengan baik.

E. HASIL PRAKTIKUM

a). Sinyal Informasi

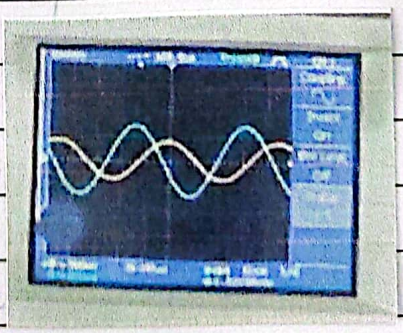


b). Sinyal Carry / Pembawa



c). Sinyal Modulasi

d). Sinyal Penerima



SIDU MAXI

No.

Date:

F. ANALISIS DATA

Setelah melakukan praktikum, didapatkan hasil perhitungan untuk menganalisis tegangan pada Vcarry dan V modulasi, serta V informasi:

1. Mencari Vinformasi

$V_{info} = V/div \cdot n$

$= 500\ mV \cdot 1{,}5$ kotak

$= 0{,}75\ V$

2. Mencari Vcarry

$V_{carry} = V/div \cdot n$

$= 500\ mV \cdot 3$

$= 1{,}5\ V$

3. Mencari Vmodulasi

$V_{modulasi} = \frac{V_{max\ info}}{V_{max\ carry}} = \frac{0{,}75}{1{,}5} = 0{,}5$

$m = 0{,}5 \times 100\ \% = 50\ \%$

G. KESIMPULAN

Dari praktikum diatas, didapatkan kesimpulan bahwa urutan pada rangkaian awal modulasi ini berawal dari DC power supply, function generator, CF Transmitter dan diakhiri dengan CF receiver menggunakan osiloskop.

Setelah masing - masing dihubungkan, akan mendapatkan sinyal info, sinyal carry dan sinyal modulasi. Sinyal informasi adalah sinyal yang memodulasi. Sinyal carry adalah sinyal yang dimodulasi. Sinyal modulasi (output modulator) adalah sinyal yang termodulasi

DAFTAR PUSTAKA

Date:

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM TELEKOMUNIKAS ANALOG

MODULASI AM

Nama : Devita Syifa Azzahraa

Nim : 2213310009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 7, 14 September 2023

Tanggal Pengumpulan : 5 Oktober 2023

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

SiDU MAXI

No.

Date:

A. MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami prinsip kerja AM
2. Memahami arti indeks modulasi dan overmodulasi
3. Memahami dan melihat bentuk sinyal dan hubungan antara sinyal informasi, sinyal pembawa, dan output sinyal AM.
4. Memahami komponen AM : pembawa, USB dan LSB
5. Memahami teknik demodulasi pada AM

B. DASAR TEORI

Untuk mengirimkan sinyal informasi secara efisien, maka sinyal tersebut perlu "ditumpangkan" kepada sinyal pembawa / carrier. Proses penumpangan itu disebut modulasi. Salah satu sistem penumpangan itu adalah modulasi amplitudo (AM). Dalam proses penumpangan itu adalah modulasi yang terjadi perubahan amplitudo carrier yang sebanding dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Hubungan antara sinyal informasi dengan carrier dinyatakan dengan :

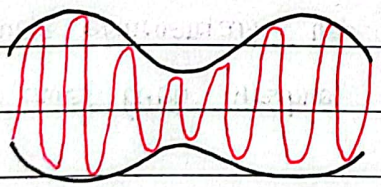
$$V_o = (V_c + V_m \omega_m t) \sin \omega t$$

$$= (1 + V_m / V_c \sin \omega_m t) V_c \sin \omega t$$

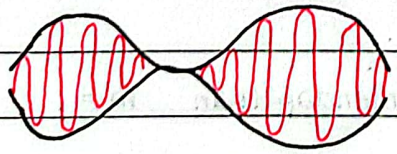
$$= (1 + m . \sin \omega_m t) V_c \sin \omega_c t$$, dengan m = indeks modulasi

dengan $m = V_m / V_c$ yang merupakan perbandingan antara amplitudo maks sinyal informasi dengan amplitudo sinyal pembawa maks yang disebut indeks modulasi. Dari perbandingan ini bisa terjadi 3 keadaan hasil modulasi :

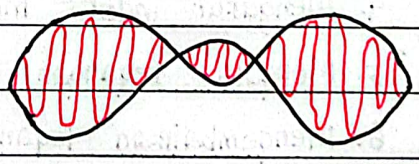
a). $m < 1$



b). $m = 1$



c. $m > 1$



No.

Date:

Persamaan Vo dihalaman belakang secara matematis bisa disimpulkan :

$$Vo = \sin \omega c t + \frac{m}{2} \cos (\omega c - \omega m) t - \frac{m}{2} \cos (\omega c + \omega m) t$$

Persamaan berikut merupakan sinyal (AM) yang terdiri dari 3 komponen dengan frekuensi wc yaitu komponen carrier sendiri, (wc - wm) sebagai komponen LSB, dan (wc + wm) sebagai USB.

C. ALAT DAN BAHAN

1. Teaching Panel (F transmitter 20 kHz)
1. Teaching panel (Frequency Analizer)
1 DC Power Supply
1 Function Generator
1. Receiver
1 Osiloskop
1 Jumper

D. LANGKAH KERJA

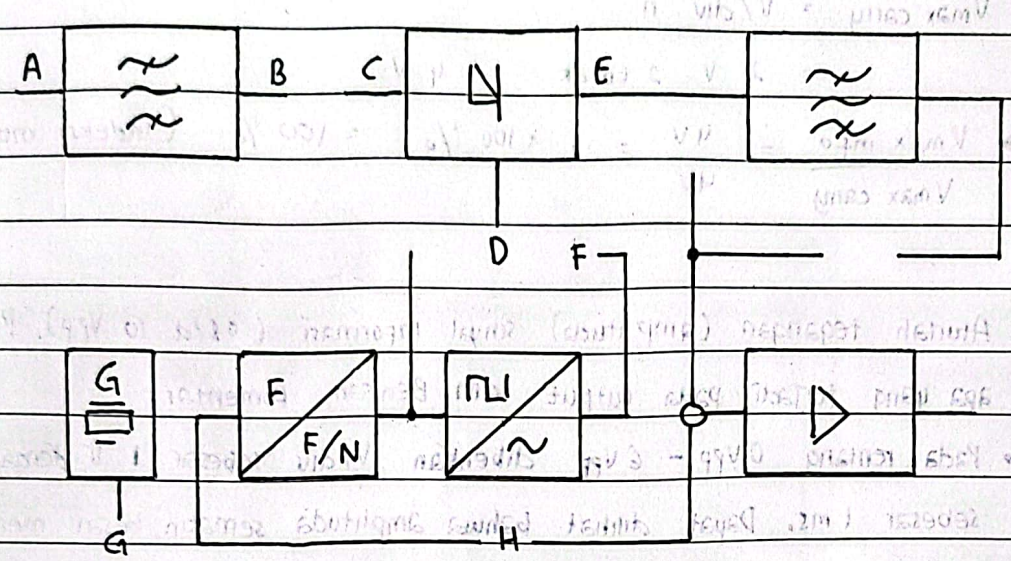
1. Membuat rangkaian blok diagram untuk sistem AM seperti biasa. Berikan sinyal informasi pada titik A, hubungkan titik B dan titik C, F dan D, G dan H. Set sinyal informasi untuk V = 2 Vpp, frekuensi 1 kHz.
2. Tampilkan sinyal pada titik A dan titik B secara bersamaan, kemudian ukurlah amplitudo dan frekuensi pada titik B dan gambar bentuk gelombangnya.
3. Tampilkan sinyal G, ukur tegangan dan frekuensinya dan gambarkan bentuk gelombangnya. Lalu lakukan langkah yang sama untuk titik E & F.
4. Mengukur indeks modulasi
5. Mengatur tegangan amplitudo sinyal informasi (0 - 10 Vpp).
6. Mengembalikan tegangan informasi ke 2 Vpp dan mengatur f pemodulasi (0 - 10 kHz). Lalu lihat outputnya.
7. Kembali ke langkah no 1 untuk mendapatkan m = 1.
8. Mengatur amplitudo sinyal pembawa untuk menampilkan m < 1, m = 1 dan m > 1.

SIDU MAXI

No.

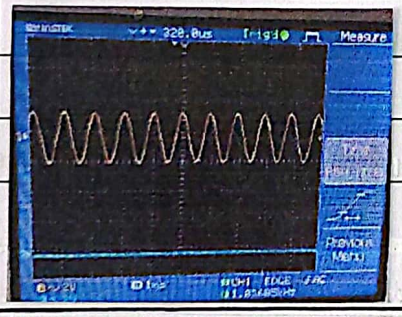
Date:

Diagram Rangkaian :



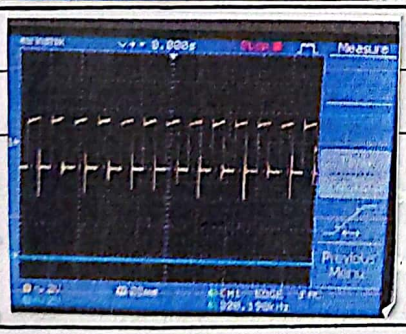
E. HASIL PRAKTIKUM

5.1. Sinyal informasi untuk V = 2 Vpp, f = 1 kHz

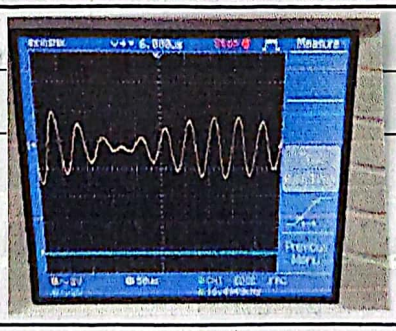


Sinyal Informari

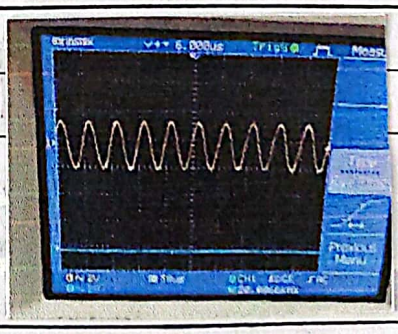
Titik A & Titik B



Titik G



Titik E



Titik F

No.

Date:

5.2. Ukurlah indeks modulasi output AM

$V_{max\ info}$ = V/div . n

= 2 V . 2 kotak = 4 V

$V_{max\ carry}$ = V/div . n

= 2 V . 2 kotak = 4 V

↳ $\frac{V_{max\ info}}{V_{max\ carry}} = \frac{4V}{4V} = 1 \times 100\,\% = 100\,\%$ (indeks modulasi)

5.3. Aturlah tegangan (amplitudo) sinyal informasi (0 s/d 10 Vpp). Perhatikan apa yang terjadi pada output AM. Berikan komentar.

↳ Pada rentang 0 Vpp - 6 Vpp diberikan V/div sebesar 1 V dengan time/div sebesar 1 ms. Dapat dilihat bahwa amplitudo semakin besar mengikuti nilai Vpp. Untuk memastikan gelombang sesuai dengan perhitungan, digunakan rumus :

Vpp = V/div . n (kotak vertikal)

= 1 . 3 ⇒ 3 Vpp

↳ Pada rentang 7 Vpp - 10 Vpp, tidak digunakan V/div sebesar 1 V karena pada layar osiloskop tidak tergambar. Jadi diperbesar volt/div agar gelombang dapat terlihat.

5.4. Kembalikanlah tegangan informasi ke 2 Vpp kemudian aturlah frekuensi sinyal pemodulasi (0 s/d 10 kHz). Apakah yang terjadi pada output. Berikan komentar

↳ Frekuensi berhubungan dengan periode dengan rumus :

$f = \frac{1}{T}$ dengan $T = n . t/div$

Jika periode dari hasil n . t/div . semakin kecil, maka frekuensi akan semakin besar. Untuk 1 kHz diperlukan periode sebesar 1 ms dan untuk frekuensi 10 kHz diperlukan periode sebesar 100 µs

5.5. Kembalikan sinyal pada langkah 5.1. Aturlah kembali amplitudo sinyal informasi untuk memperoleh m = 1, kemudian catat berapakah tegangan sinyal informasi pada saat ini.

SIDU MAXI

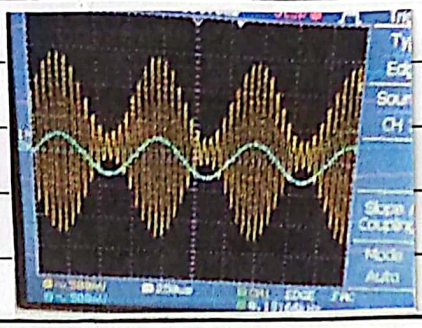
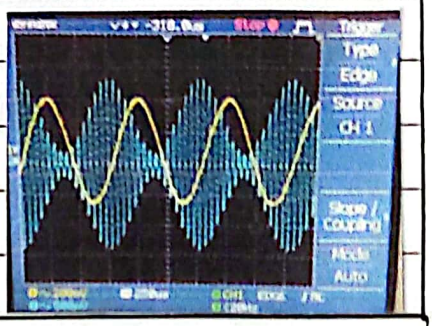
No.

Date:

↳ Pada saat sinyal informasi diubah kembali menjadi V = 2Vpp dan f = 1kHz, tegangan sinyal informasi yang terukur adalah 2,28 V untuk mencapai indeks modulasi m = 1

5.6. Tidak Diperintahkan

5.7. Menampilkan Demodulasi AM

Demodulasi AM	5.7.2	5.7.3
		

5.7.2. Vm = 2 Vpp dan f = 1kHz

↳ Keadaan pada CH_2 di titik E dan CH_1 dilepas, maka sinyal channel 1 (berwarna kuning) hanya garis horizontal.

5.7.3. Jika Vm dilepas

↳ Keadaan CH_1 dipasang di titik A dan CH_2 dipasang di titik E, bentuk channel 2 (biru) mengikuti tegangan yang diberikan. Sinyal pada channel 1 (kuning) berbentuk sinyal informasi.

F. KESIMPULAN

Modulasi AM adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa / carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) sinyal informasi.

Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Apabila indeks $m > 1$, maka hasilnya termodulasi AM akan cacat dan apabila indeks $m < 1$, maka sinyal modulasi tidak maksimal. Kondisi indeks $m = 1$ adalah kondisi ideal, dimana proses modulasi amplitudo menghasilkan output terbesar di penerima tanpa distorsi

SIDU

No.

Date:

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM TELEKOMUNIKASI ANALOG
SSB
(Single Side Band)

Nama : Devita Syifa

NIM : 2213310009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 21 September 2023

Tanggal Pengumpulan : 5 Oktober 2023

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

No.

Date:

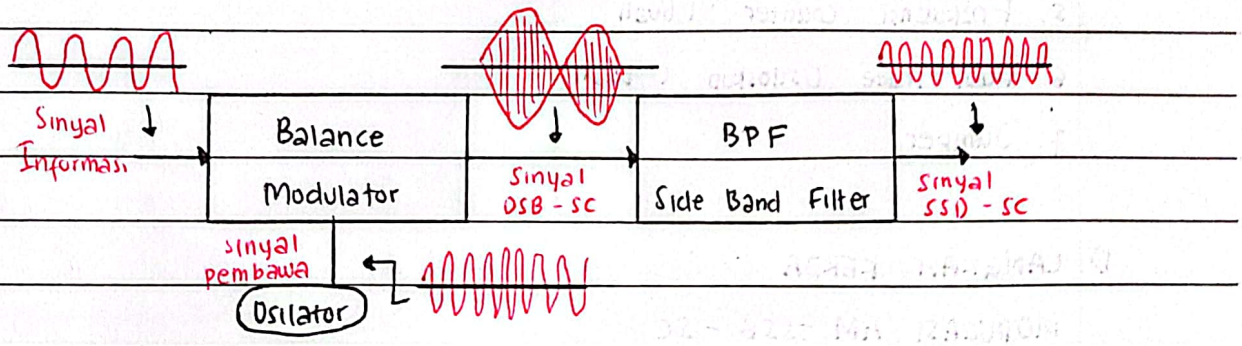
A. MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami prinsip kerja modulasi Single Side Band (SSB)
2. Memahami hubungan antara sinyal informasi, sinyal pembawa (carrier) dan sinyal termodulasi SSB
3. Memahami komponen - komponen sinyal SSB
4. Memahami teknik demodulasi SSB

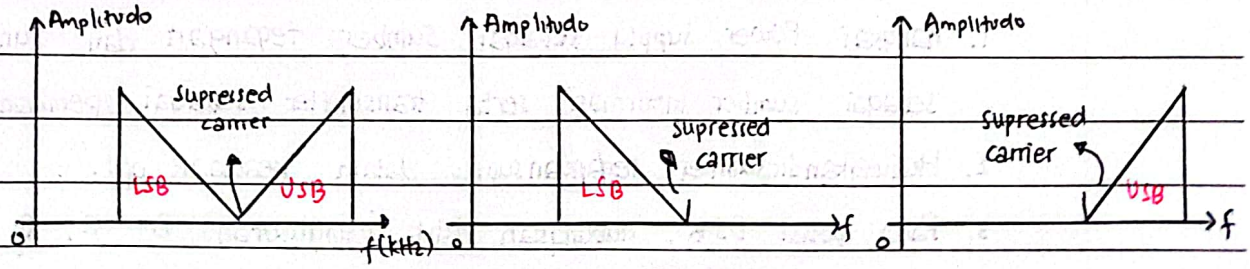
D. DASAR TEORI

Teknik Single Side Band (SSB), sinyal pembawa dan salah satu band LSB atau USB dihilangkan, sehingga sinyal yang dikirim hanya sinyal USB. Bentuk gelombang sinyal SSB tidak membentuk selubung seperti sinyal AM tetapi bentuk gelombang sinyal SSB berupa gelombang sinus dengan amplituda maksimum konstan yang memiliki frekuensi dari (fc - fm) s/d fc. untuk SSB - LSB atau fc s/d (fc+fm).

Diagram blok pembangkit sinyal AM - SSB - SC berupa modulator balance yang diikuti oleh band pass filter (BPF). Output dari balance modulator berupa sinyal DSB - SC, setelah sinyal ini dilewatkan ke band pass filter dengan side band filter maka output BPF berupa sinyal SSB - SC atau sering disebut sebagai SSB saja.



Gambar. Diagram Blok Pembangkit SSB



Gambar. Spektrum Sinyal DSB dan SSB

No.

Date:

Balanced Modulator merupakan rangkaian product modulator (pengali), sehingga sinyal output modulator merupakan hasil kali dari sinyal - sinyal inputnya. Tegangan sinyal informasi $Vm(t) = \sin \omega mt$, tegangan sinyal pembawa $Vc(t) = \sin \omega c\, t$, maka output balance Vmodulator $Vo1(t)$,

$$Vo1(t) = [\sin \omega mt \times \sin \omega ct]$$

$$= \frac{1}{2}\cos(\omega c - \omega m)t - \frac{1}{2}\cos(\omega c + \omega m)t. \longrightarrow \text{sinyal DSB}$$

Outpud Side Band filter : $Vo_2(t) = 1/2 \cos(\omega c - \omega m)t \longrightarrow$ sinyal SSB - LSB

$Vo_2(t) = 1/2 \cos(\omega c + \omega m)t \longrightarrow$ sinyal SSB - USB

Sedangkan bandwidt sinyal SSB sebesar frekuensi sinyal informasi.

$Bw = (\omega c - \omega m)$

$= (\omega c + \omega m)$

$= Fm \longrightarrow$ dimana $\omega = 2\pi F$.

C. ALAT YANG DIGUNAKAN

1. 503538 - 80 DC - Power supply 1 buah
2. 505127 - 2R Funchon Generator 1 buah
3. 503537 - 8X CF TRansmitter 20 kHz 1 buah
4. 503537 - 8X SSB - DSB Receiver 1 buah
5. Frekuensi counter 1 buah
6. Dual Trace Osilloskop 1 buah
7. Jumper

D. LANGKAH KERJA

MODULASI AM - SSB - SC

5.1. Menampilkan Sinyal AM - SSB - SC

1. Rangkai Power Supply sebagai sumber tegangan dan funchon generator sebagai sumber informasi serta transmitter sebagai pembangkit sinyal
2. Setelah dirangkai, power supply dalam keadaan off.
3. Pada posisi DSB, hubungkan titik pengukuran B - C, D - F, G, H, E - Y, dan K - L.

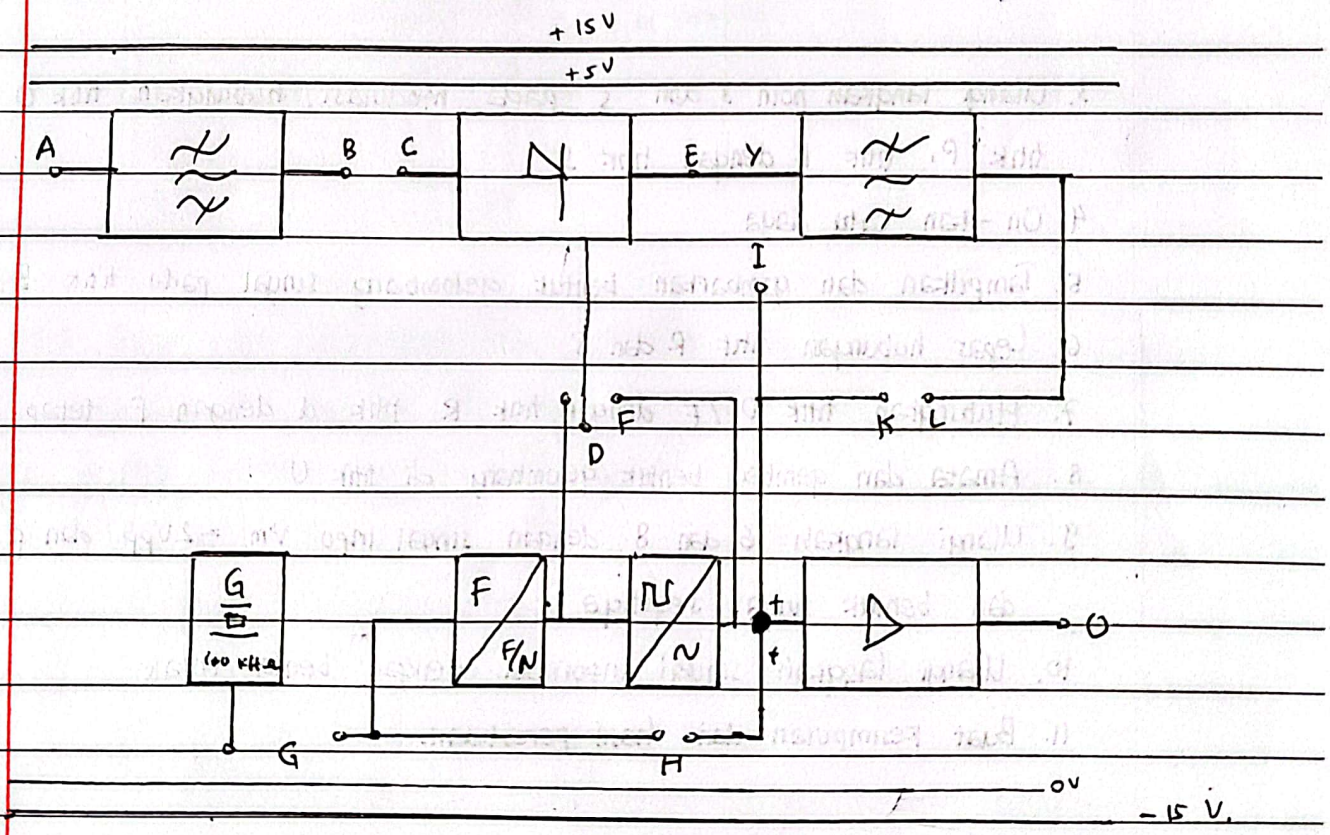
SIDU MAXI

No.

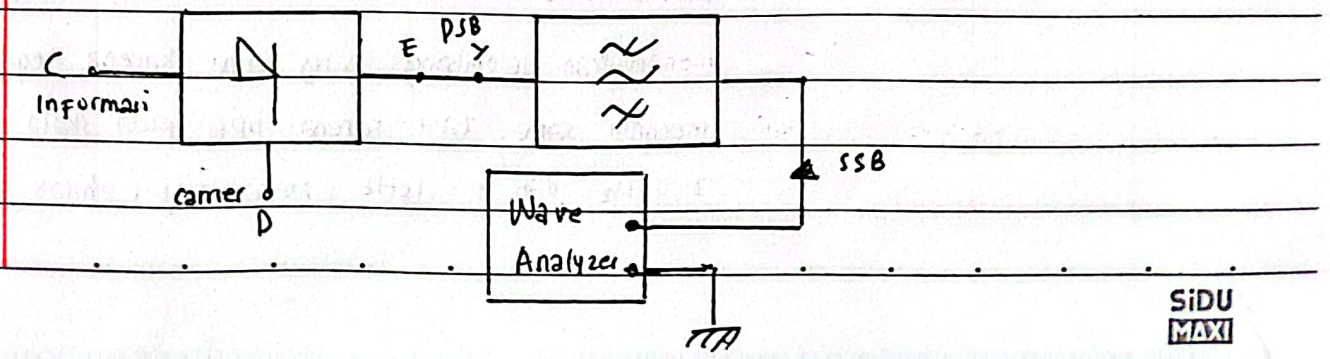
Date:

4. On kan sumber tegangan
5. Berikan sinyal informasi ke titik A dengan tegangan 2Vp-p dan frekuensi 1kHz gelombang sinusoidal
6. Tampilkan pada layar osiloskop pada titik A dan titik B
7. Tampilkan pada osiloskop bentuk glombang sinyal pada titik G, ukurlah V pada titik G & menghitung frekuensi
8. Lakukan langkah yang sama pada nomor 7 :
   - F & D
   - E & Y
   - K & L
   - O

Dengan rangkaian :



9. Ukur dan catat tegangan USB / USF dengan Wave Analyzer



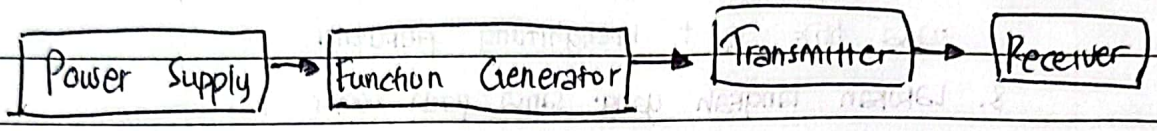
SIDU MAX

No.

Date:

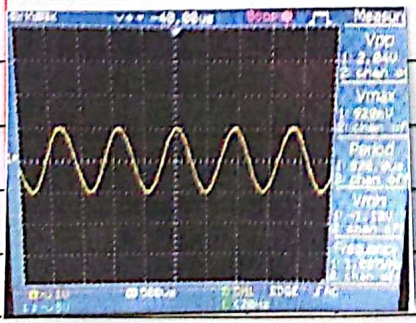
DEMODULASI AM - DSB - SC

1. Off kan Catu Daya DC
2. Susunlah Gambar Rangkaian dibawah ini



3. Ulangi langkah poin 3 dan 5 pada modulasi, hubungkan titik O dengan titik P, titik R dengan titik S.
4. On - kan catu daya
5. Tampilkan dan gambarkan bentuk gelombang sinyal pada titik B, K, P, R, T, U
6. Lepas hubungan titik R dan S
7. Hubungkan titik D / F dengan titik R, titik d dengan F tetap terhubung
8. Amat dan gambar bentuk gelombang di titik U
9. Ulangi langkah 6 dan 8 dengan sinyal info Vm = 2Vpp dan f = 200 Hz, dan bentuk sinyal segitiga
10. Ulangi langkah sinyal informasi dengan bentuk kotak
11. Buat kesimpulan dari hasil percobaan.

E. HASIL DAN ANALISIS PRAKTIKUM



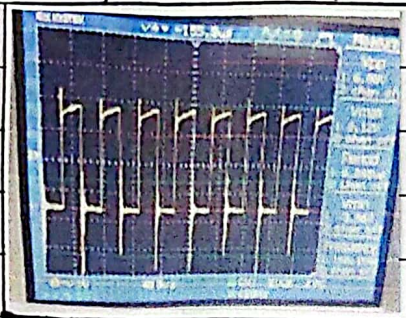
Titik A & B

menampilkan gelombang yang sama karena tegangan yang mengalir sama. Lalu karena bpf pada skala 300 Hz - 7,4 KHz dan f = 1kHz maka sinyal tidak terfilter

No.

Date:

b. Menampilkan sinyal gelombang

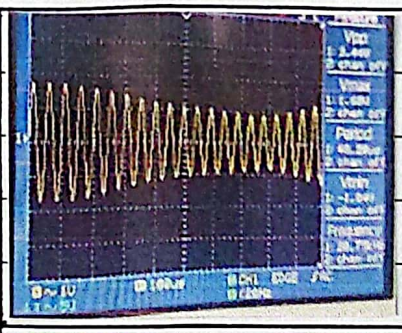


Titik G

f = 160kHz

Vpp = 6,08 V

V/div = 1 V

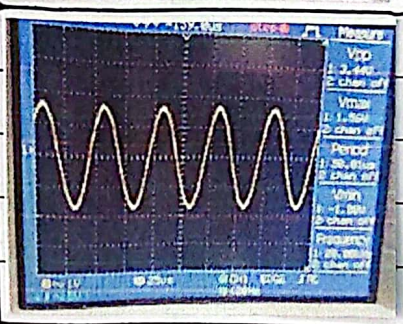


Titik L

f = 20 kHz

Vpp = 3,45V

V/div = 1V

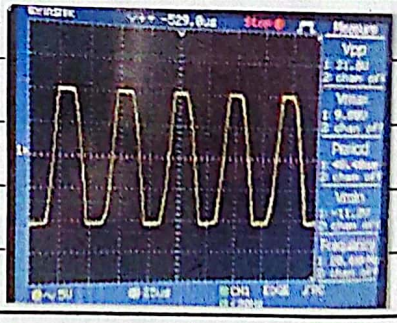


Titik D

f = 20 kHz

Vpp = 3,44V

V/div = 1 V

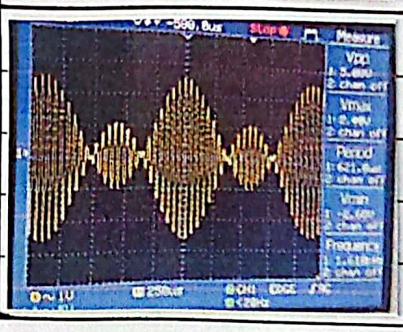


Titik O

f = 20,6 kHz

Vpp = 21 V

V/div = 5 V



Titik E

f = 1,61 kHz

Vpp = 5,08 V

V/div = 1 V

5.2. Bandingkan hasil yang diperoleh pada percobaan ini dengan percobaan sebelumnya, berikan komentar

Pada praktikum sebelumnya hanya diperintahkan untuk melihat sinyal modulasi AM saja. Pada titik G, gelombang yang diberikan hasilnya sama dengan praktikum sebelumnya. Tetapi, untuk titik lain berbeda.

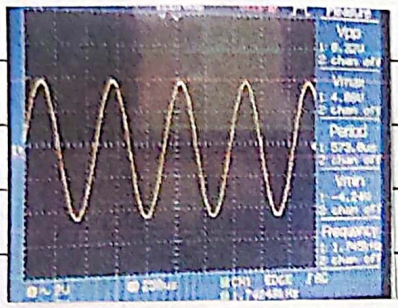
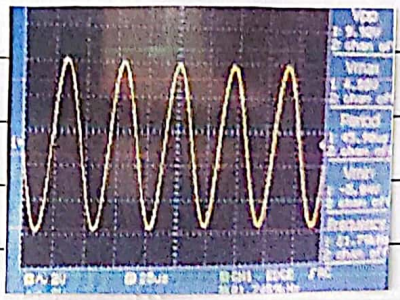
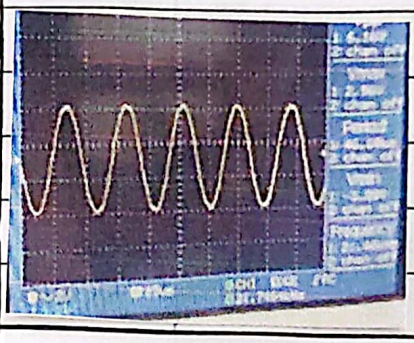
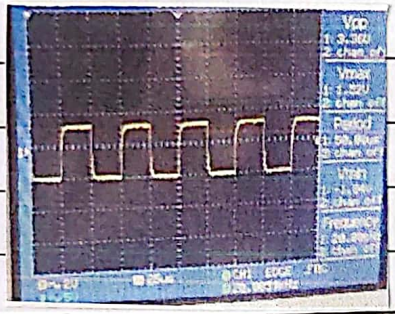
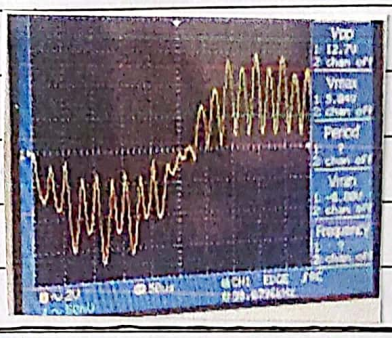
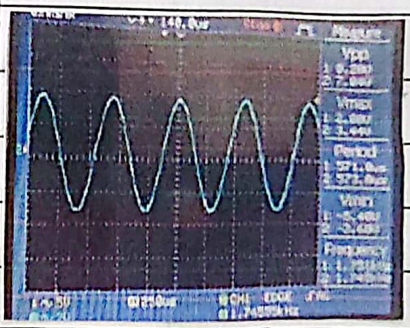
SIDU MAXI

No.

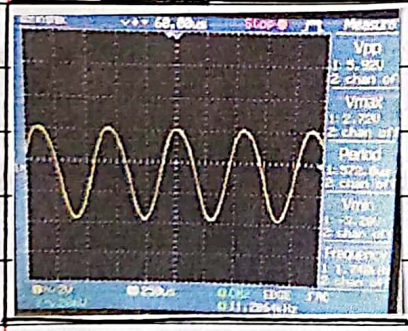
Date:

DEMODULASI AM - DSB - SC

1. Tampilkan dan gambarkan bentuk gelombang sinyal pada titik - titik pengukuran B, K, P, R, T, U

Titik B	Titik K	Titik P
		
Titik R	**Titik T**	**Titik U**
		

2. Hubungkan titik D / F dengan R, titik D dan F tetap terhubung.



Komentar :

Dilihat dari hasil gelombang, titik ini menghasilkan sinyal setelah difilter dengan Vpp sebesar 5,92 V, Volt / Div sebesar 2 Volt serta pada f = 1,75 kHz.

3. Amati gelombang titik U, berikan komentar.

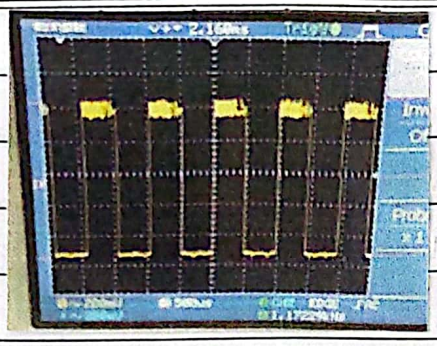
↳ Dilihat bahwa titik U diatas merupakan channel 2 yang memiliki Vpp sebesar 7,8 V, dengan Vmax sebesar 3,4 V dan Volt / div 2V. dibenkan frekuensi sebesar 1,745 kHz.

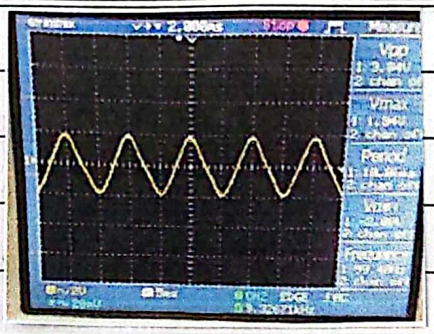
Gelombang pada sinyal telah difilter tetapi tegangan pada sinyal yang diterima berkurang dan terdapat perbedaan phasa. Hal ini tidak akan menyebabkan perubahan pada frekuensi yang diterima oleh receiver

SIDU MAXI

No.

Date:





•> Saat sinyal frekuensi ditumunkan pada sinyal informasi, akan tetap sama hasilnya dengan yang ditangkap oleh receiver karena berpengaruh pada penerima.

•> Saat bentuk gelombang diubah menjadi segitiga, maka sinyal yang diterima pada receiver tidak akan sama dengan sinyal inputnya. Hal ini dapat terjadi karena noise dan gelombang berbentuk sinus tidak sempurna

F. KESIMPULAN

Praktikum Single Side Band (AM-SSB-SC) adalah praktikum yang bertujuan untuk menguji dan memahami penggunaan modulasi amplitudo (AM) dengan band satu sisi dan carrier dalam komunikasi nirkabel. Praktikum ini melibatkan pembuatan sinyal AM-SSB-SC menggunakan generator sinyal, modulator dan demodulator. Tujuan utama praktikum ini adalah untuk mempelajari karakteristik AM-SSB-SC seperti bandwidth yang lebih sempit dan efisiensi daya yang lebih tinggi.

No.

Date:

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM TELEKOMUNIKASI ANALOG
MODULASI AMPLITUDO

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 19 Oktober 2023

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

SIDU

No.

Date:

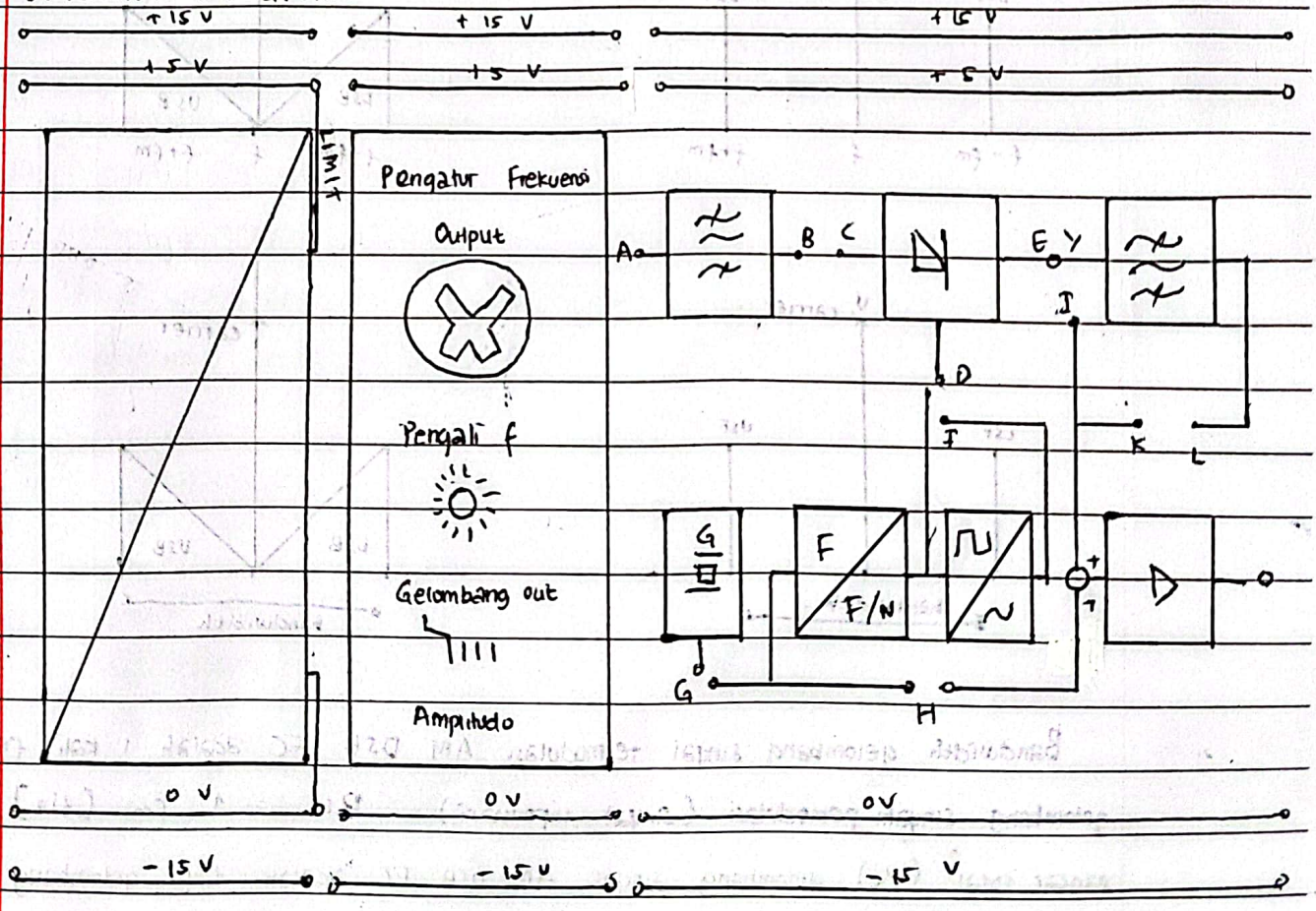
A. TUJUAN

1. Mengetahui spektrum dan gelombang AM DSB Full Carrier
2. Mengetahui spektrum dan gelombang AM DSB Spressed Carrier
3. Mengetahui spektrum dan gelombang AM SSB full carrier
4. Mengetahui spektrum dan gelombang AM SSB Spressed Carrier

B. KOMPONEN / PERALATAN YANG DIGUNAKAN

1. Modul praktikum SO3538 - 8D PC Power Supply 1 buah
2. Modul praktikum SO5127 - 2R Funchon Generator 1 buah
3. Modul praktikum SO3537 - 8X Transmitter 20 kHz 1 buah
4. Dual trace oscilloscope 1 buah
5. Wave Analyzer 1 buah
6. Kabel penghubung

C. DIAGRAM RANGKAIAN



No.

Date:

D. DASAR TEORI

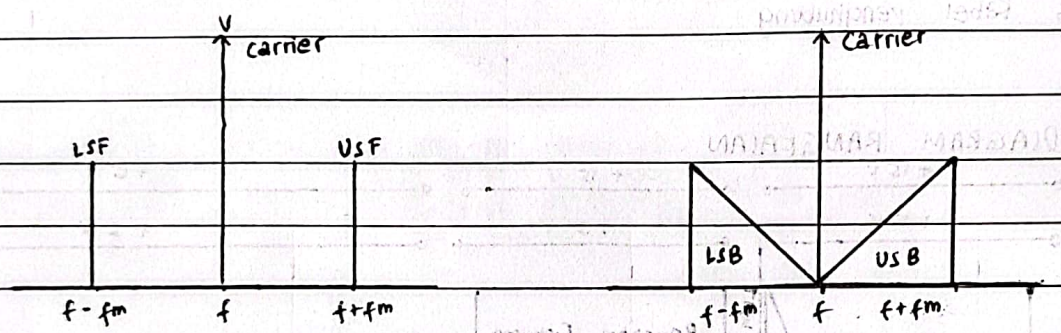
Dari persamaan matematis gelombang sinyal AM DSB FC :

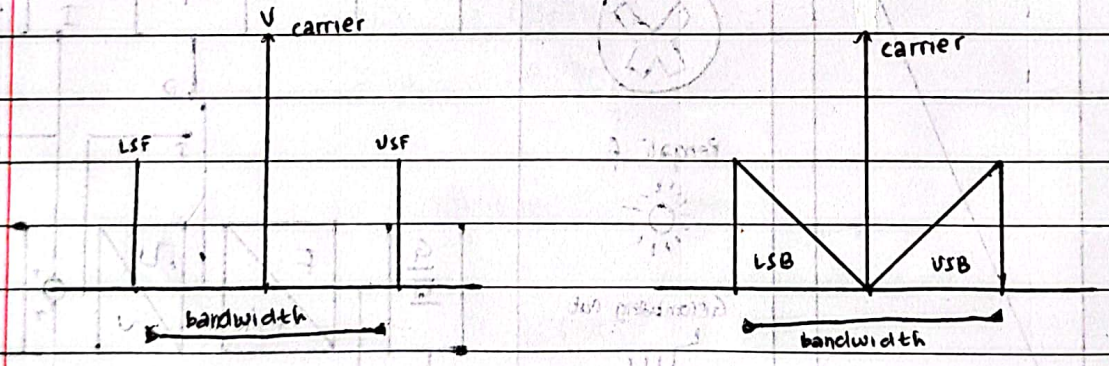
$$V_{AM}(t) = V_L \sin_t + \frac{mV_L}{L} \cos (1.m)t - \frac{mV_C}{L} \cos (c+m)t$$

Terlihat bahwa sinyal tersebut mengandung 3 komponen frekuensi :

- Frekuensi pembawa c_1 ($= 2\pi f$), 2π = konstan
- Frekuensi - frekuensi sisi atas USF (Upper Slide Frequences) atau USB (Upper Side Band) $c+m$
- Frekuensi - frekuensi sisi bawah LSF (Lower Slide Frequences) atau LSB (Lower Side Band) $c+m$

Spektrum gelombang sinyal AM - DSB Fc ditunjukkan pada gambar 3.5. Sedangkan gambar 3.6 memperlihatkan bandwidth gelombang sinyal AM DSB FC





Bandwidth gelombang sinyal termodulasi AM DSB FC adalah 1 kali frekuensi gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi) $B_w = 1.\ fm\ [Hz]$. Daya pancar total (P_t) gelombang sinyal AM DSB FC adalah daya gelombang sinyal pembawa (P_c) ditambang dengan daya sinyal frekuensi / band sisi atas dan daya sinyal frekuensi / band sisi bawah

SiDU MAXI

No.

Date:

$$P_t = P_c + P_{USF/USB} + P_{LSF/LSB} \quad [\text{Watt}]$$

$$= \frac{(V_c)^2}{R} + \frac{(mV_c/2)^2}{R} + \frac{(mV_c/2)^2}{R}$$

$$= \frac{(V_c)^2}{R} + \frac{m^2 (V_c)^2}{4R} + \frac{m^2 (V_c)^2}{4R}$$

$$= P_c + \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c$$

$$= P_c + 2\left(\frac{m^2}{4} P_c\right)$$

$$= P_c + \frac{m^2}{2} P_c \longrightarrow P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \quad [\text{Watt}]$$

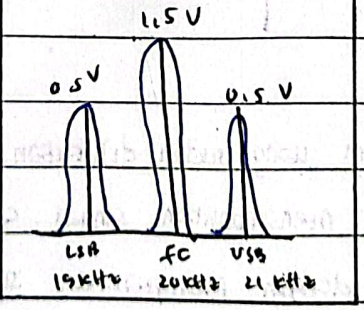
Dimana P_t = daya pancar total, m = indeks modulasi, P_c = daya sinyal pembawa arus yang mengalir pada pemancar AM DSB - Fc adalah :

$$I_t = I_c \sqrt{1 + m^2/2}$$

E. LANGKAH - LANGKAH PERCOBAAN

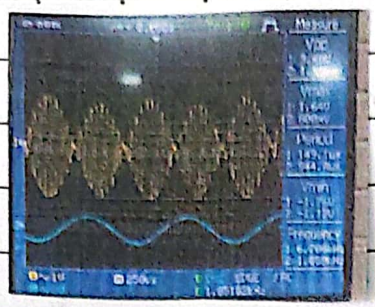
1. Sambungkan kabel penghubung tiap modul, sambungkan ke power dan ground
2. Pindahkan switch AM - DSB untuk DSB dan SSB
3. Perhatikan sinyal gelombang pada osiloskop
4. Posisi kabel pada titik Y dan titik L
5. Gambarkan gelombang

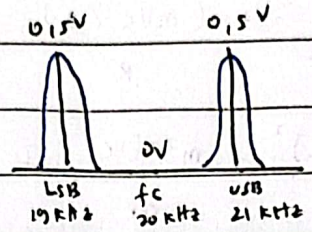
F. HASIL DAN ANALISIS PRAKTIKUM

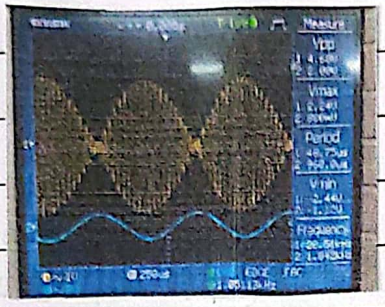
No		SPEKTRUM
1.		

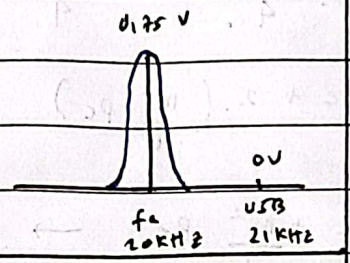
No.

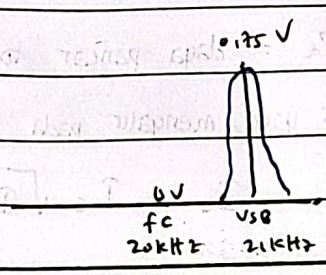
Date:

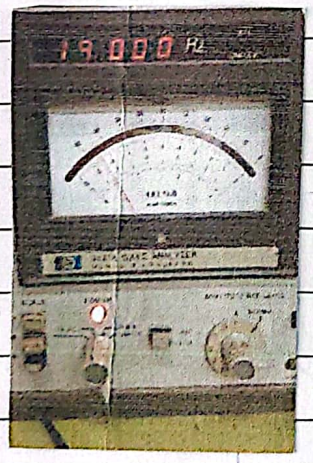


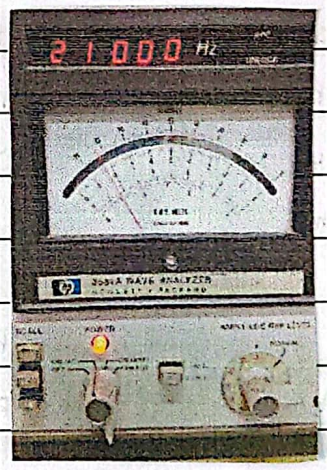












Pada praktikum yang sudah dilakukan, dapat dianalisis bahwa membuat sinyal AM dilakukan dengan menambahkan sinyal carrier dengan sinyal informasi dan sinyal DSB dapat dihasilkan dengan mengkalikan sinyal informasi.

Pada rangkaian DSB yang diterima adalah sinyal informasi ditunjukkan pada output di osiloskop yang menampilkan sinyal sinus yang frekuensinya sama dengan

SiDU MAXI

No.

Date:

sinyal input. Sinyal Carrier tidak dilolostkan karena hanya sebagai sinyal pembawa. Pada DSB juga mengambil 2 jalur yaitu LSB dan USB

G. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modulasi amplitudo adalah proses memodulasi isyarat frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Semakin tinggi presentasi modulasi, semakin besar pula spektrumnya. Jika frekuensi semakin kecil, maka spektrum akan semakin rapat dan muncul USB & LSB.

SIDU MAX

No.

Date:

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM TELEKOMUNIKASI ANALOG

MODULASI FREFUENSI - VCO

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 2213310009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : - 26 Oktober 2023

- 9 November 2023

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

SIDU MAXI

No.

Date:

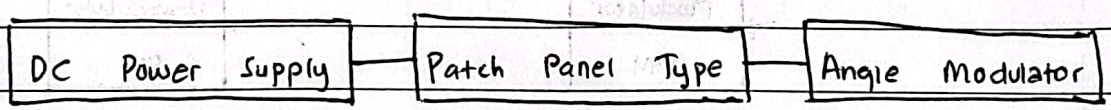
A TUJUAN

1. Memahami teknik dan prinsip modulasi sudut PM dan FM
2. Mempelajari pengaruh perubahan amplitudo sinyal informasi terhadap gelombang sinyal pembawa (bagaimana gelombang sinyal PM dan FM terbentuk)
3. Mengetahui metoda untuk mencari / menghitung sensitivitas modulator PM dan FM.

B. KOMPONEN / ALAT YANG DIGUNAKAN

1. DC Power Supply
2. Function Generator
3. Angle Modulator
4. Patch Panel Type
5. Potensiometer 100 kΩ, resistor 220Ω 2 buah
6. Frekuensi Counter
7. Dual Trace Osiloskop
8. Konektor & Kabel Jumper

C. DIAGRAM RANGKAIAN



D. DASAR TEORI

MODULASI SUDUT

Modulasi sudut adalah modulasi yang mana sudut sinusoidal gelombang sinyal pembawa (θ) diubah - ubah terhadap waktu,

$$M(t) = Vc \cos [\omega c t + \theta(t)]$$

Dimana : $M(t)$ = gelombang sinyal pembawa termodulasi sudut

Vc = amplitudo puncak gelombang sinyal pembawa

$\omega c = 2\pi fc$, fc = frekuensi gelombang sinyal pembawa

$\theta(t)$ = modulasi sudut (radian)

SIDU MAXI

No.

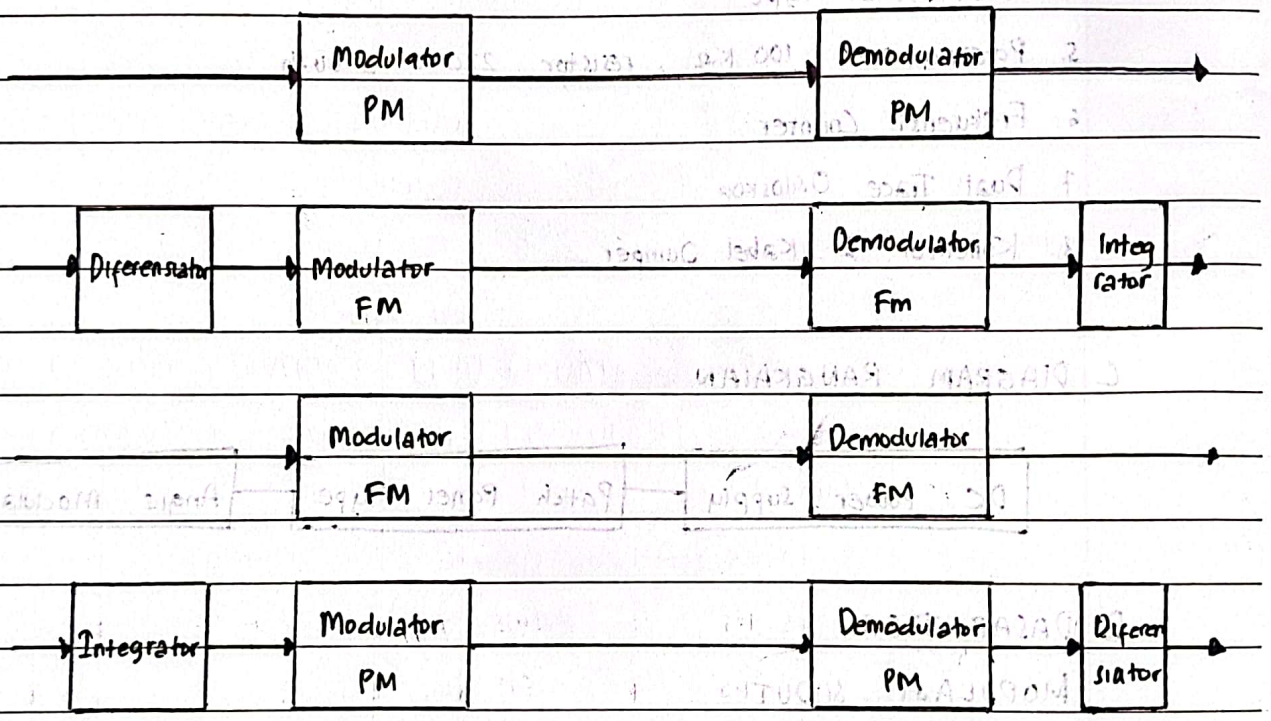
Date:

Modulasi sudut dapat dikategorikan sebagai :

1. Modulasi Fasa (PM = Phase Modulation) : fasa sesaat gelombang sinyal pembawa berubah menyimpang dari harga referensi, sebanding dengan perubahan amplitudo gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi).
2. Modulasi Frekuensi (FM) : frekuensi sesaat gelombang sinyal pembawa berubah sebanding dengan amplitudo sesaat gelombang sinyal pemodulasi

MODULATOR DAN DEMODULATOR PM FM

Hubungan antara modulator PM dengan modulator FM serta demodulator PM dengan modulator FM seperti gambar berikut :



DEVIASI FREKUENSI SINYAL FM

Frekuensi gelombang sinyal pembawa saat tidak terjadi proses modulator sebesar fc, rest frequency, dan saat terjadi modulasi, frekuensi gelombang sinyal FM maksimum fmaks dan frekuensi gelombang sinyal minimum fmin, maka deviasi (simpangan) frekuensi maksimum gelombang FM sebesar Δf.

$$\Delta f_{max} = f_{max} - f_c \text{ atau } \Delta f_{max} = f_c - f_{min}$$

Deviasi frekuensi maksimum sebanding dengan amplitudo maksimum gelombang sinyal informasi. Jika sensitivitas deviasi modulator Fm = k_1 [H/V] dan

SIDU MAXI

No.

Date:

amplitudo maksimum gelombang sinyal informasi Vm [volt] maka simpangan frekuensi maksimum gelombang sinyal FM, f max adalah :

$$\Delta f\ max = ki . Vm\ [Hertz]$$

MODULASI FREKUENSI VCO

VCO adalah Voltage Controlled Oscillator) yang memiliki arti osilator sinusoidal yang frekuensinya dikontrol oleh level tegangan yang ada pada input dari komponen ini. VCO adalah osilator yang memiliki frekuensi output yang linier terhadap inputnya pada beberapa range input dan output. Input positif pada VCO akan menyebabkan frekuensi outputnya lebih besar dari pada nilai yang belum dikontrol Wo, begitupun sebaliknya.

Osilator frekuensi modulasi ini dapat dihasilkan dengan suatu osilator Pengendali tegangan. Frekuensi output pada VCO dapat diubah dari tegangan inputnya, karena dikenal sebagai converter tegangan ke frekuensi. Konstanta VCO dibentuk oleh persamaan :

$$K_{VCO} = \frac{\Delta f}{\Delta V_{in}}$$

E LANGKAH - LANGKAH PERCOBAAN

PERCOBAAN 1 : MODULASI FREKUENSI

1. Rangkailah modul power supply sebagai sumber tegangan, modul patch panel type sebagai input DC variabel, dan modul Angle Modulator sebagai output.
2. Hubungkan sumber tegangan DC +15 V, 0 V dan -15 V dari modul Power Supply ke modul Patch Panel Type dan modul angle modulator.
3. ON kan catu daya DC dari Power Supply
4. Atur potensiometer pada modul Angle Modulator agar frekuensi output pada titik D yaitu frekuensi center sebesar 20 khz, ukur frekuensi ini dengan frekuensi Counter
5. Hubungkan titik A output rangkaian pembagi tegangan DC pada modul Patch Panel Type dengan titik B input modulator FM pada modul Angle Modulator

SIDU MAX

No.

Date:

atur langkah demi langkah potensiometer 100 kΩ pada modul Patch Panel Type agar diperoleh tegangan DC. Untuk setap perubahan tegangan input, ukur tegangan DC pada titik A dengan multimeter, ukur frekuensi pada titik D dengan Frequency Counter,

PERCOBAAN 2 : MODULASI FREKUENSI MENGGUNAKAN VCO

1. Hubungkan DC Power Supply dengan function generator dengan jumper
2. Hubungkan CH 1 Osiloskop dengan koaksial, sebagai sinyal informasi dan CH 2 Osiloskop sebagai sinyal penerima
3. Hubungkan function generator dengan VCC ke VCO dan ground ke 0 V pada power supply.
4. Atur sesuai dengan :

   ⓐ Vcarrier : 20 kHz
   fm : 1 kHz
   Vin : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

   ⓑ Vin = 5V
   fm = 2 kHz
   4 kHz
   3 kHz, 5 kHz

   ⓒ Vin 5V
   fm 5k
   gel Δ, C

F. HASIL DAN ANALISIS PRAKTIKUM

PERCOBAAN 1 : MODULASI FREKUENSI

No	Tegangan (Titik A)	Frekuensi (Titik D)	K (Hz/V)	
1	+10	20,892	84,3	
2	+9	20,805	84,3	
3	+8	20,7178	84,3	
4	+7	20,6349	84,3	
5	+6	20,5534	84,3	
6	+5	20,449	84,3	
7	+4	20,367	84,3	
8	+3	20,286	84,3	
9	+2	20,207	84,3	
10	+1	20,121	84,3	
11	+0	20,024	84,3	
12	-1	19,994	84,3	

SIDU MAXI

No.

Date:

13	-2	19,856	84,3
14	-3	19,770	84,3
15	-4	19,680	84,3
16	-5	19,595	84,3
17	-6	19,551	84,3
18	-7	19,466	84,3
19	-8	19,382	84,3
20	-9	19,298	84,3
21	-10	19,213	84,3

Ket : Nilai Maksimum Potensiometer hanya mencapai frekuensi sebesar 13,6 kHz, dengan rumus :

$$K = \frac{\Delta f_{maks}}{\Delta V_{in}} \left[\frac{Hz}{V}\right]$$

Karena perbedaan frekuensi di tiap tegangan konstan, maka sensitivitas modulator (K) dapat dirata-ratakan dengan :

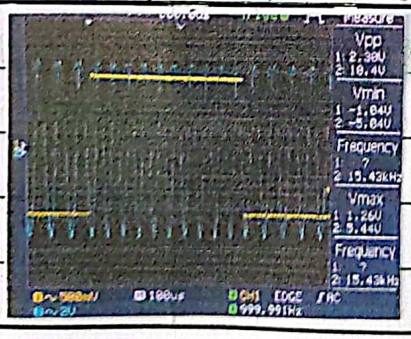
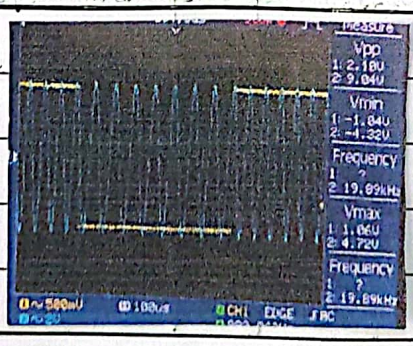
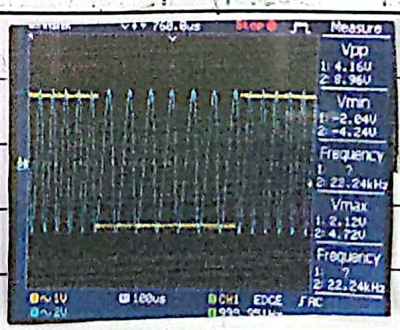
$$K = \frac{\Sigma \Delta f / V}{20}$$

$$= 85 + 88 + 83 + 80 + 83 + 82 + 81 + 79 + 86 + 86 + 85 + 83 + 86 + 90 + 85 + 84 + 85 + 84 + 86 + 85 \;/\; 20$$

$$= \frac{1686}{20} = 84,3 \text{ Hz/V}$$

PERCOBAAN 2 : MODULASI FREKUENSI MENGGUNAKAN VCO

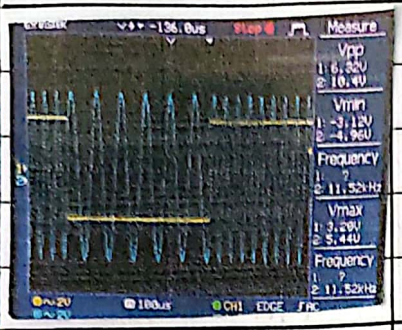
2. V carrier 20 kHz, f_{in} = 1 kHz

$V_{in} = 0$ V	$V_{in} = 1$ V	$V_{in} = 2$ V
		

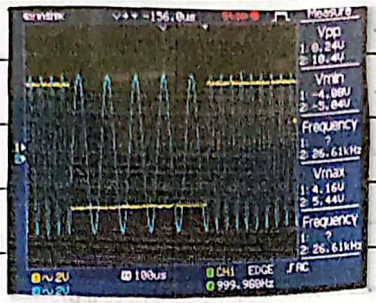
No.

Date:

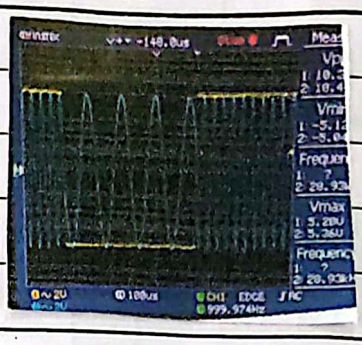
$V_{in} = 3V$



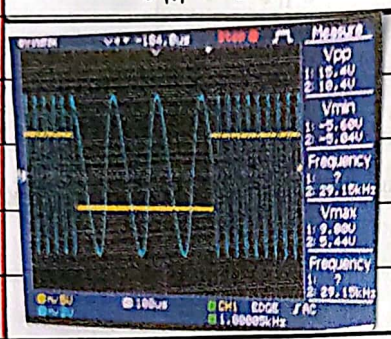
$V_{in} = 4V$



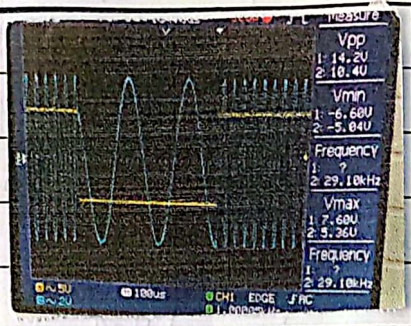
$V_{in} = 5V$



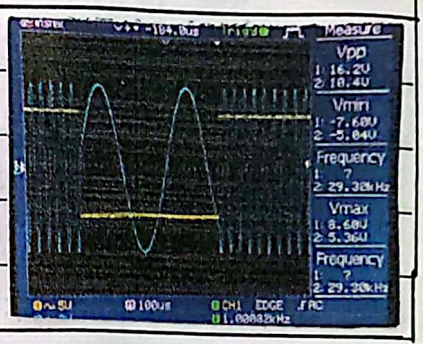
$V_{in} = 6V$



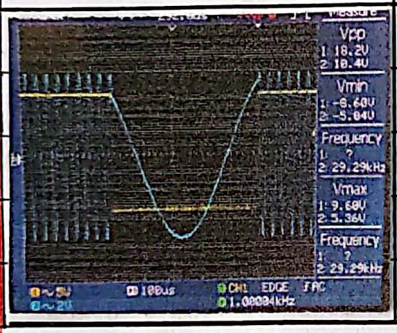
$V_{in} = 7V$



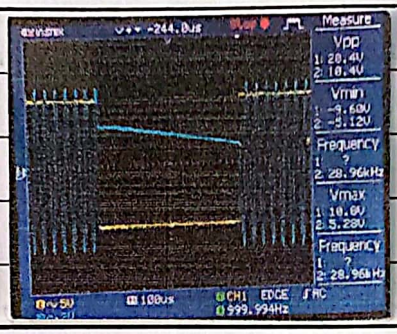
$V_{in} = 8V$



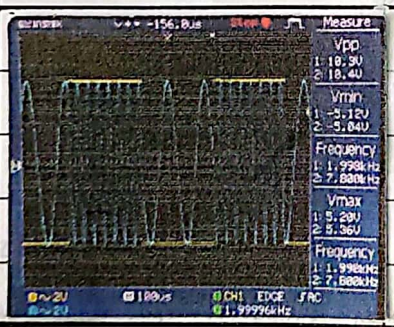
$V_{in} = 9V$



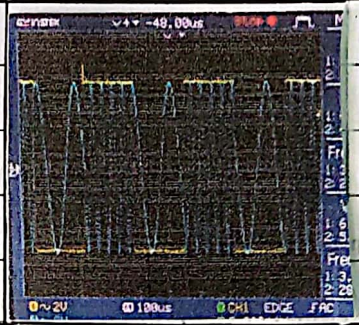
$V_{in} = 10V$



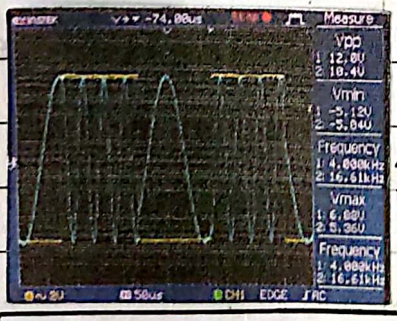
b. $V_{in} = 5V$



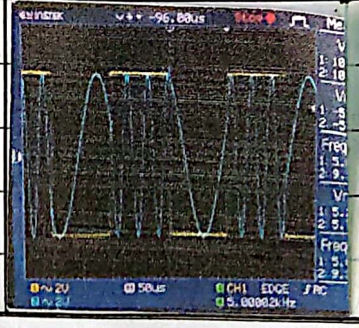
2 kHz



3 kHz



4 kHz



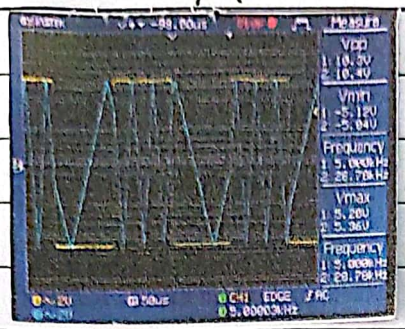
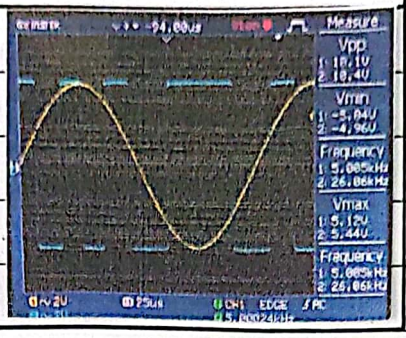
5 kHz

SiDU MAXI

No.

Date:

c. Vin 5V, fin : 5 kHz

Gel. Segitiga	Gel. Kotak
	

Percobaan 2 : Modulasi Frekuensi dengan VCO

Pada percobaan pertama dengan Vcarrier 20 kHz dan fin 1kHz lalu Vin - berubah - ubah dari 0 - 10 V terlihat bahwa perbedaan rapat gelombang berubah sedikit demi sedikit secara signifikan, sedangkan pada percobaan kedua pada saat Vin tetap yaitu 5 V dan frekuensi berubah - ubah sangat terlihat perbedaan rapat gelombang. Hal ini dikarenakan input positif VCO akan menyebabkan output frekuensi lebih besar dari pada nilai yang dikontrol Vo, & sebaliknya.

G KESIMPULAN

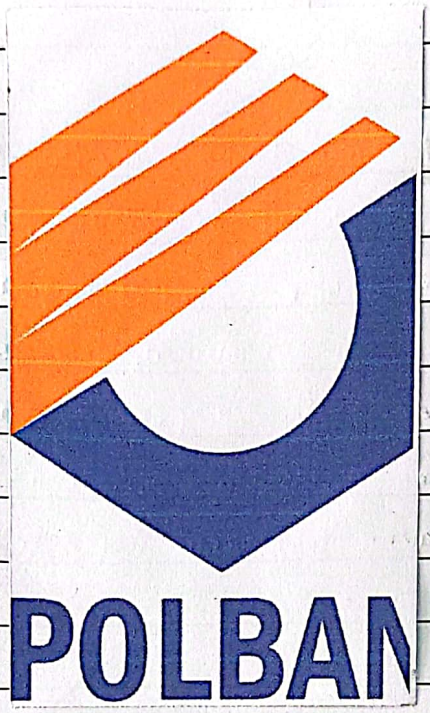
- Pada sistem FM, frekuensi output modulator berubah - ubah sesuai dengan Vinput.
- Konstanta frekuensi tegangan sinyal output modulator linearitasnya baik. Nilai konstanta tidak berbeda jauh, maka didapat rata - rata dari konstanta.
- Komponen pre - emphasis yang ditempatkan pada awal sebelum sinyal itu sempat masuk pada modulator menyebabkan nilai faktor deviasi meningkat
- Dengan VCO, semakin tegangan input dinaikkan dari 0 - 10 V maka sinyal gelombang akan semakin renggang. Semakin frekuensi berubah semakin naik, maka sinyal gelombang akan semakin rapat saat positif & renggang saat negatif.

SIDU MAXI

No.

Date:

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM TELEKOMUNIKASI ANALOG
MODULASI FREKUENSI LANJUTAN



Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 2 November 2023

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

SIDU MAX

No.

Date:

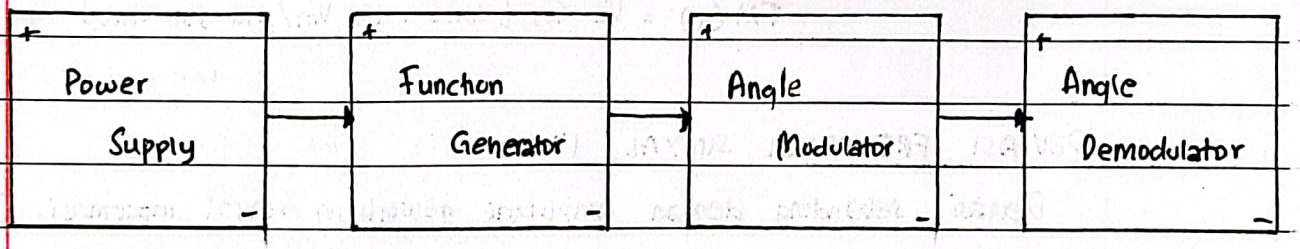
A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat menampilkan gelombang FM
2. Mahasiswa dapat menampilkan perbedaan bandwidth pada sinyal gelombang FM
3. Mahasiswa dapat mengerti perbedaan bandwidth pada gelombang FM

B. KOMPONEN / ALAT YANG DIGUNAKAN

1. DC Power Supply
2. Function Generator
3. Angle Modulator
4. Angle Demodulator
5. Frekuensi Counter
6. Dual Trace Osiloskop
7. Konektor & Kabel Jumper

C. DIAGRAM RANGKAIAN



D DASAR TEORI

MODULASI SUDUT

Modulasi sudut adalah modulasi yang mana sudut sinusoidal gelombang sinyal pembawa (θ) diubah-ubah terhadap waktu. Persamaan matemathis modulasi sudut, $M(t)$ yaitu :

$$M(t) = Vc \cos [\omega ct + \theta(t)]$$

dimana : $M(t)$ = gelombang sinyal pembawa modulasi sudut

Vc = amplitudo puncak gelombang sinyal pembawa

$Wc = 2\pi fc$, fc = frekuensi gelombang sinyal carry

$\theta(t)$ = Modulasi sudut (radian)

SIDU MAXI

No.

Date:

Modulasi sudut dapat dikategorikan sebagai :

1. Modulasi Fasa (PM) : Modulasi sudut pasa sesaat gelombang sinyal pembawa berubah menyimpang dari harga reperensi, sebanding dengan perubahan amplitudo gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi)
2. Modulasi Frekuensi (FM) : Modulasi sudut fasa dengan frekuensi gelombang sinus sinyal pembawa berubah sebanding dengan harga sesaat.

ANALISIS MATEMATIS

Fase sesaat adalah fasa yang sebenarnya dari gelombang sinyal pembawa pada suatu saat yaitu $\omega ct + \theta(t)$ radian. frekuensi sesaat adalah frekuensi yang sebenarnya dari gelombang sinyal pembawa pada suatu saat & didefinisikan turunan fasa sesaat dengan :

$$\text{frekuensi} = d/dt\,[\omega ct + \theta(t)] = \omega ct + \omega ct + \theta(t)$$

dan persamaan matematis sinyal termodulasi :

$$PM(t) = Vc \cos \omega ct + k\, Vm \cos \omega mt$$

$$FM(t) = Vc \cos [\omega ct + k_1\, Vm/fm \sin \omega mt]$$

DEVIASI FREKUENSI SINYAL FM

Deviasi sebanding dengan amplitudo gelombang sinyal informasi. Jika sensitivitas deviasi modulator FM = k_1 dan amplitudo maksimum gelombang sinyal informasi Vm maka simpangan maksimum gelombang sinyal FM, Δf :

$$\Delta f = k_1 . Vm \quad [\text{Hertz/Volt}] . [\text{Volt}]$$

INDEKS MODULASI SINYAL FM

Indeks modulasi untuk gelombang sinyal FM memiliki range yang lebih lebar dari 0 hingga ∞, makin besar indeks modulasi, makin lebar spektrum gelombang sinyal FM tersebut, indeks modulasi sinyal FM :

$$m = \frac{\Delta f}{fm}$$

SIDU MAXI

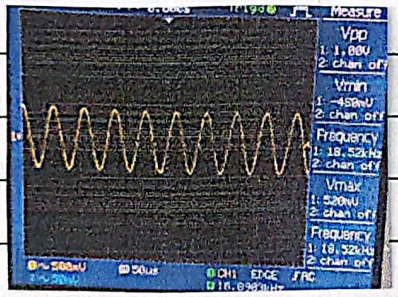
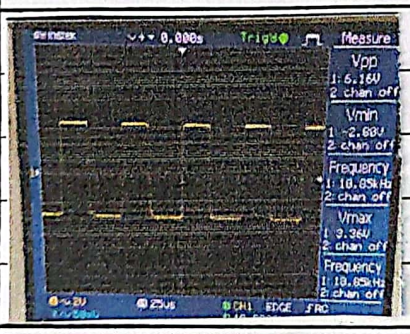
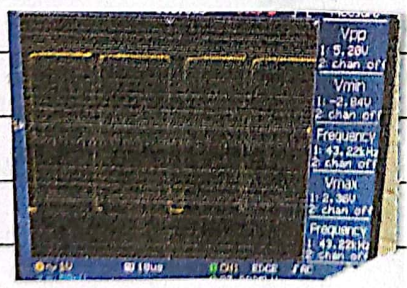
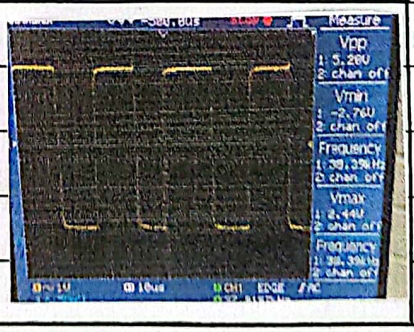
No.

Date:

E. LANGKAH - LANGKAH PERCOBAAN

1. Hubungkan DC Power Supply ke Funchon generator menggunakan Jumper. Hubungkan juga Angle modulator ke angle demodulator.
2. Hubungkan CH 1 Osiloskop dengan kabel koaksial sebagai sinyal informasi, dan CH 2 Osiloskop sebagai sinyal penerima
3. Atur frekuensi center pada modul Angle Modulator dengan nilai 20 KHz.
4. Cari perbedaan gambar sinyal pada titik A, B, C, D, E, F pada t_1 dan t_2, lampirkan pada hasil praktikum
5. Cari perbedaan juga pada frekuensi 100 Hz, 500 Hz, 1KHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz.

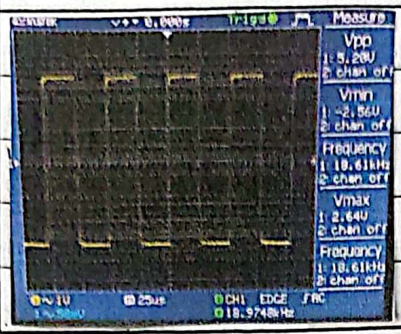
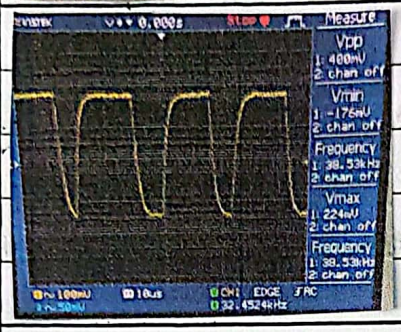
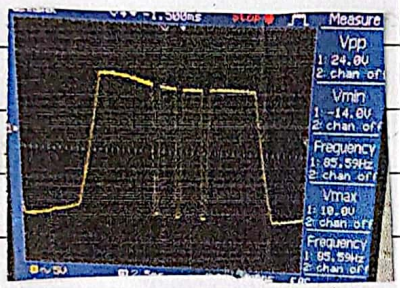
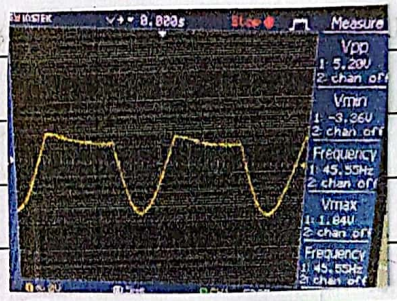
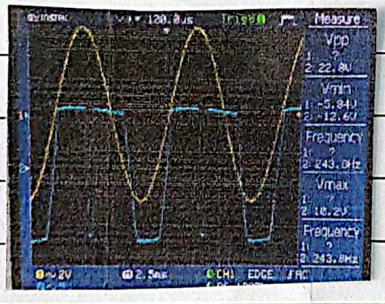
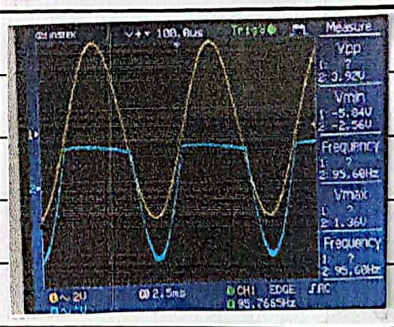
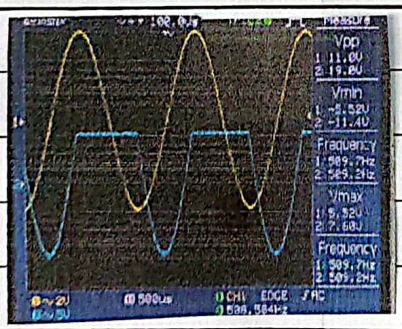
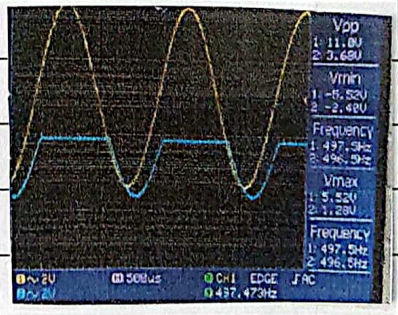
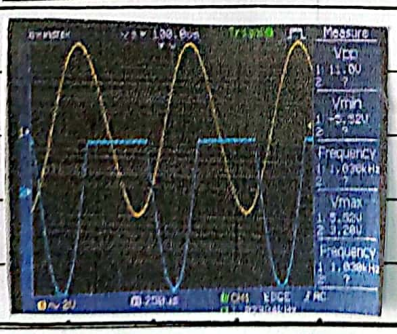
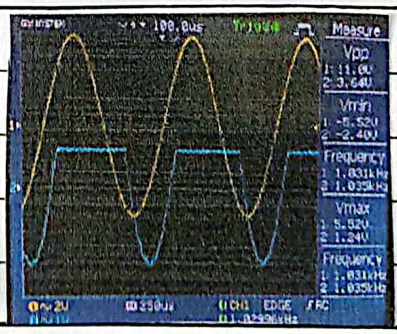
F. HASIL DAN ANALISIS PRAKTIKUM

	t_1	t_2
Titik A		
Titik B		
Titik C		

SIDU MAXI

No.

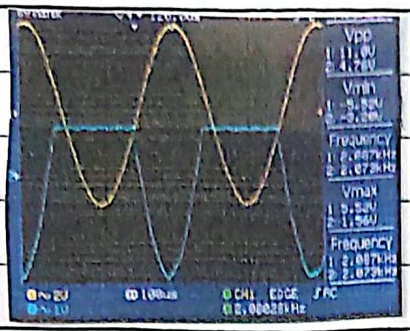
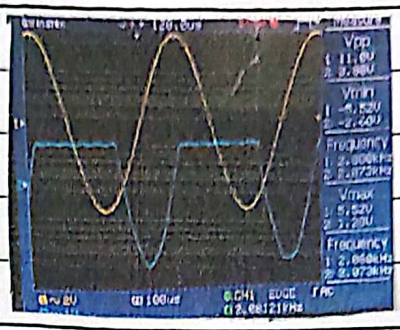
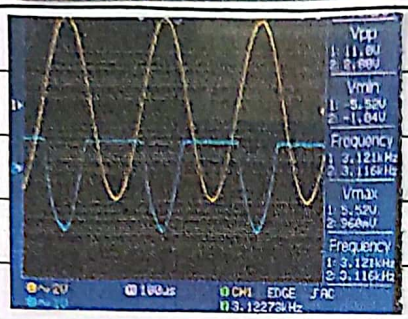
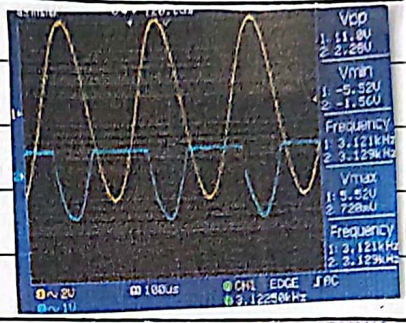
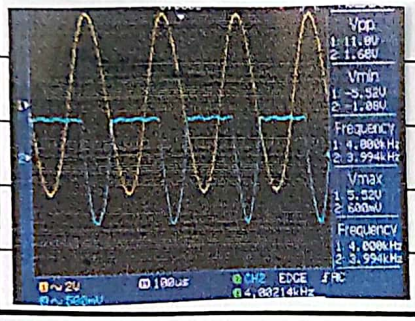
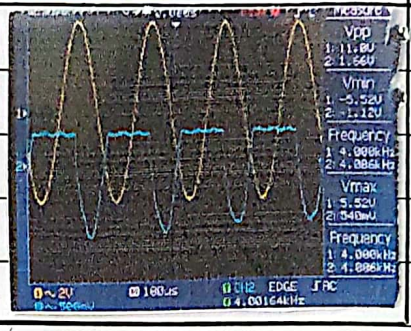
Date:

	t_1	t_2
Titik D		
Titik E		
Titik F		
f = 100 Hz		
f = 500 Hz		
f = 1 kHz		

SiDU MAXI

No.

Date:

	t1	t2
f = 2kHz		
f = 3kHz		
f = 4kHz		

Pada percobaan tersebut diketahui rata-rata CH1 adalah 1kHz dan rata-rata CH2 adalah 17 - 38 kHz. Pada percobaan tersebut yang membedakan adalah besar amplitudo carriernya, sedangkan frekuensinya sama. Berdasarkan percobaan tersebut juga dihasilkan gelombang yang sama baik. Hasil percobaan tersebut menunjukkan perubahan amplitudo tidak terlalu berpengaruh pada sinyal termodulasi FM nya.

G KESIMPULAN

- Perubahan amplitudo tidak mempengaruhi proses modulasi frekuensi
- Pada proses modulasi frekuensi, frekuensi carrier berubah sesuai amplitudo sinyal informasi, yaitu ketika amplitudo informasi pada level positif, maka frekuensi carrier membesar & ketika amplitudo informasi pada level negatif maka frekuensi carriernya mengecil.

SIDU MAXI